

um dos anéis se rompe ou é interrompido, o fluxo de dados continua devido aos processos de cicatrização (*healing*) e aprendizagem inerentes a essa topologia).

Desvantagens:

- Custo de implementação;
- Complexidade do gerenciamento e manutenção;
- Compatibilidade.

5.5 Endereçamento IP

Um dos mais importantes tópicos na discussão TCP/IP trata dos esquemas de endereçamento IP. O endereço IP é um identificador numérico designado a cada dispositivo conectado a uma rede IP, determinando um local para o dispositivo na rede.

O endereço IP é um endereço lógico (software) e não físico (hardware). O esquema de endereçamento IP foi criado para permitir que um dispositivo em uma rede possa se comunicar com um dispositivo em outra, independentemente dos tipos de LANs envolvidos (Ethernet, *Token-Ring* etc.).

Para entender e dominar os esquemas de endereçamento IP e de suas sub-redes (*subnetting*), é muito importante que se dominem técnicas de conversão binária para decimal assim como potências de base 2. Neste capítulo praticaremos essas técnicas.

Terminologia IP:

- **Bit:** Um dígito - 1 ou 0;
- **Byte:** Uma sequência de 7 ou 8 bits, dependendo da paridade utilizada. O normal é uma sequência de 8 bits;
- **Octeto (*octet*):** Sempre 8 bits;
- **Endereço de Broadcast (*broadcast address*):** Endereço usado por aplicações e dispositivos para o envio de mensagens a todos os dispositivos de uma rede, simultaneamente (*1-to-all*). Pode-se fazer aqui uma analogia ao sistema aberto de televisão. Todos com um aparelho de TV conseguem captar o sinal de uma TV aberta (ex. TV Cultura), pois o sinal é enviado de um ponto (antena transmissora) para todas as TVs em uma região;
- **Endereço de Multicast (*multicast address*):** Endereço usado por apenas uma máquina para alcançar um grupo definido de máquinas (*1-to-many*). A analogia que cabe aqui é o sistema

fechado de televisão (TV por assinatura). Apenas um grupo específico de usuários recebe o seu sinal (os assinantes):

- **Unicast (*unicast address*):** Comunicação de uma máquina para apenas outra máquina (1-to-1). A analogia aqui seria o *pay-per-view*. Somente o assinante que solicitou o programa (e pagou por ele, no caso) o receberá.

Antes de entrarmos em mais detalhes sobre endereçamento IP, é imprescindível dominar técnicas de conversão binário-decimal. Para se dominar essa técnica, muita prática é necessária. Eis como funciona:

Números binários utilizam 8 bits para definir um número decimal. Esses bits têm seus valores considerados da direita para a esquerda através de um fator que dobra seu valor. Isso ocorre pelo fato de eles serem determinados através de potências de base 2. Eis o porquê do nome do sistema ser binário.

Por exemplo, o número binário 00100110 nada mais é do que a representação de $0 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 0 + 0 + 32 + 0 + 0 + 4 + 2 + 0 = 38$ (figura 5.11).

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1

0	0	1	0	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

0	x	128	=	0
0	x	64	=	0
1	x	32	=	32
0	x	16	=	0
0	x	8	=	0
1	x	4	=	4
1	x	2	=	2
0	x	1	=	0

$$00100110 = 32 + 4 + 2 = 38$$

Figura 5.11: Exemplo de conversão binário-decimal.

Técnicas de memorização e muita prática são muito úteis no domínio do processo de conversão binário-decimal. Dica: memorize a seguinte tabela:

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1

Acredite! A memorização lhe será muito útil para o exame CCNA. A seguir veremos as classes de endereços IP (A, B e C) e suas peculiaridades, assim como técnicas para a segmentação (*subnetting*).

Um endereço IP consiste de 32 bits de informação (32 dígitos binários - "0s" ou "1s"). Esses bits são divididos em quatro quadrantes

chamados de octetos ou bytes, cada um contendo 8 bits. Eis algumas notações aceitas:

- ▶ Decimal (dotted-decimal) (ex.: 172.16.30.56);
- ▶ Binário (ex.: 10101100.00010000.00011110.00111000);
- ▶ Hexadecimal (ex.: AC 10 1E 38).

Todos os exemplos ilustrados anteriormente representam o mesmo endereço IP, notados em diferentes formas (decimal, binário e hexadecimal), sendo a decimal a mais comum.

O endereço de 32 bits é estruturado de forma hierárquica, em oposição a uma forma plana ou não-hierárquica. Embora ambos os esquemas pudessem ser adotados, o esquema hierárquico foi o escolhido por uma razão: melhor performance no roteamento. Embora o esquema "plano" nos disponibilize um intervalo bem maior de endereços possíveis ($2^{32} = 4,3$ bilhões), se cada endereço fosse único, todos os roteadores na Internet teriam que armazenar o endereço de cada um dos dispositivos conectado a ela. Isso tornaria impossível um processo de roteamento eficaz, mesmo que apenas uma fração dos endereços viesse a ser, efetivamente, utilizada.

A solução para esse problema foi a adoção de um esquema de endereçamento de três níveis (hierarquia), divididos em: **REDE**, **<SUBNET>**, **HOST** (veja figura 5.13). Esse esquema de endereçamento pode ser comparado ao esquema de endereçamento telefônico tradicional: a primeira parte (REDE) identifica uma grande área; a segunda (<SUBNET>) já é mais específica e define a área de chamada, e, finalmente, a última parte - o sufixo - (HOST) identifica o número do cliente na rede.

Outro tipo de rede que adota endereçamento hierárquico é a rede de telefonia. Você nunca parou para pensar no real significado dos números de telefone? Veja na figura 5.12, a decomposição do número 55 11 3344-1234. Note que cada parte desse número identifica algo na rede, partindo de algo bastante abrangente (país) e chegando a uma parte bem específica (assinante). O endereçamento IP pega uma "carona" nessa mesma lógica.

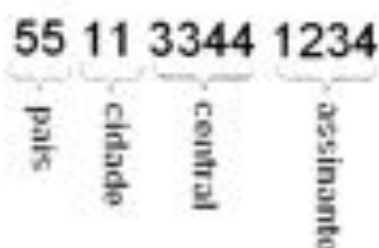


Figura 5.12: Ilustração da hierarquia usada nos números telefônicos.

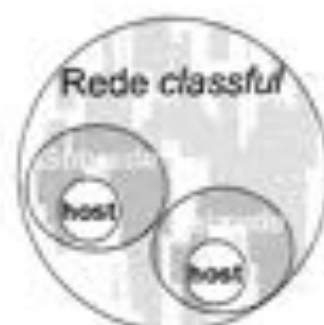


Figura 5.13: Modelo hierárquico aplicado a uma rede.

O endereço de rede (*network address*) identifica cada rede distintamente. Toda e qualquer máquina em uma rede divide o mesmo endereço de rede como parte de seu endereço IP. No endereço IP 172.16.30.56, por exemplo, a parte 172.16 identifica a rede, sendo portanto o seu endereço. O endereço do nó (*node address*) identifica individualmente cada dispositivo conectado na rede, em oposição ao endereço de rede, que identifica em grupo. No exemplo anterior, 30.56 seria o endereço do dispositivo na rede. Os projetistas da Internet decidiram por criar classes de redes baseadas no tamanho delas. Para um pequeno número de redes possuindo um grande número de dispositivos conectados foi criada a classe A de redes (*class A networks*). No outro extremo, temos a classe C, que possui um grande número de redes e um pequeno número de dispositivos conectados a cada uma. A classe B seria um meio termo entre a classe A e a classe C.

	8 bits	8 bits	8 bits	8 bits	Intervalo	Exemplo
Classe A	NET	HOST	HOST	HOST	0-127	1.2.3.4
Classe B	NET	NET	HOST	HOST	128-191	130.10.100.45
Classe C	NET	NET	NET	HOST	192-223	203.232.183.2
Classe D	Classe reservada para endereços multicast					
Classe E	Classe reservada para pesquisa					

Tabela 5.1: Classes de endereços IP.

A subdivisão de um endereço IP nas porções de rede e nó é determinada pela classe em que se encontra tal endereço. A tabela 5.1 sumariza as cinco classes de endereços existentes.

5.5.1 Determinação dos Intervalos

Para assegurar a eficiência no processo de roteamento, os projetistas da "Grande Rede" definiram uma regra para a seção de bits iniciais de cada endereço para cada classe existente. Por exemplo, como um roteador "sabe" que um endereço pertencente à classe A sempre tem

seu primeiro bit 0, ele é capaz de iniciar o encaminhamento do pacote depois de ler apenas esse bit. É aí que está a grande diferença entre as classes de endereços A, B e C (Tabela 5.2).

0	0	0	0	0	0	0	0	0*	0	1	1	1	1	1	1	1	127**
1	0	0	0	0	0	0	0	128	1	0	1	1	1	1	1	1	191
1	1	0	0	0	0	0	0	192	1	1	0	1	1	1	1	1	223
1	1	1	0	0	0	0	0	224	1	1	1	0	1	1	1	1	239
1	1	1	1	0	0	0	0	240	1	1	1	1	0	1	1	1	247

* resultado de 01111111 = 127
 ** resultado de 01111111 = 127

Tabela 5.2: Determinação dos intervalos usando o primeiro octeto.

5.5.1.1 Classe A de Endereços

Em um endereço pertencente à classe A, o primeiro byte sempre define o endereço de rede, enquanto os 3 bytes restantes definem o endereço do dispositivo nessa rede (*host*):

rede . host . host . host

Os projetistas do esquema de endereçamento definiram que o primeiro bit do primeiro byte de um endereço pertencente à classe A deve estar desligado, ou seja, tem valor 0. Isso significa que um endereço pertencente à classe A deve estar compreendido entre 0 e 127, pois o endereço máximo seria 01111111 = 127. Eis como esses endereços são definidos:

0xxxxxxx: Se desligarmos e depois ligarmos todos os 7 bits seguintes ao 0, ou seja, se todos assumirem o valor 1, descobriremos o intervalo de endereços IP pertencentes à classe A de endereçamento:

00000000 = 0

01111111 = 127

Portanto, um endereço pertencente à classe A seria definido entre 0 e 127 no primeiro octeto, não podendo ser nem mais, nem menos (discutiremos endereços "ilegais" adiante).

A porção de rede dos endereços de classe A tem o tamanho de 1 byte, com o primeiro bit deste byte reservado e os 7 bits restantes disponíveis para manipulação. Como resultado, o número máximo de redes que pode ser obtido com um endereço de classe A é 128 (126, na verdade, uma vez que os 7 bits restantes não podem ser todos 0 (00000000), assim como o número 127 também está restrito por tratar-se de um endereço reservado). A porção de host dos endereços de classe A possui 24 bits (3 bytes) disponíveis para endereçamento de dispositivos na rede (*host address*). Portanto,

poder-se-ia obter 2^{24} (16.777.216) endereços únicos para cada endereço de rede pertencente à classe A. Entretanto, uma vez que não são permitidos endereços com todos os bits iguais a 1 ou a 0 (por serem reservados), o número real de endereços disponíveis para endereçamento de dispositivos em uma rede classe A seria:

$$2^{24} - 2 = 16.777.214 \text{ endereços possíveis.}$$

5.5.1.1.1 Endereços Reservados, Privativos ou Ilegais

Antes de nos aprofundarmos neste capítulo, é importante saber que algumas redes encontram-se reservadas para usos específicos e outras sequer podem ser usadas para endereçamento de dispositivos IP.

A RFC² 1918 determina que um intervalo de endereços para cada uma das classes definidas - A, B e C - seja reservado para uso interno, ou seja, esses endereços não são roteáveis na Internet. São eles:

10.0.0.0	a	10.255.255.255	1 rede Classe A
172.16.0.0	a	172.31.255.255	16 redes Classe B
192.168.0.0	a	192.168.255.255	255 redes Classe C

Para que uma rede interna de uma empresa, usando uma das redes anteriormente listadas, consiga acessar um recurso na Internet, um artifício de tradução de endereços (conhecido como NAT - *Network Address Translation*) deve ser empregado. Veremos mais adiante como implementar NAT em routers Cisco.

Além das redes anteriormente ilustradas, ainda temos uma classe "A" inteira considerada ilegal para uso:

127.0.0.0	a	127.255.255.255	loopback interno (localhost)
-----------	---	-----------------	------------------------------

5.5.1.1.2 Classe A - Endereços Válidos

Eis um exemplo de como se descobrir os endereços de dispositivos válidos de uma rede classe A:

10.0.0.0 - Todos os bits desligados (0) = endereço de rede

10.255.255.255 - Todos os bits ligados (1) = endereço de broadcast

Os endereços válidos para dispositivos estão compreendidos entre o endereço de rede e o endereço de *broadcast* (10.0.0.1 a 10.255.255.254). Note que 0s e 255s são endereços válidos. Tudo o que você deve lembrar ao determinar endereços válidos é que nem todos os bits podem estar ligados ou desligados simultaneamente.

² REQUEST FOR COMMENTS - Tratam-se de "standards" definidos que regem, entre outras coisas, os esquemas de endereçamento IP.

5.5.1.2 Classe B de Endereços

Em um endereço de classe B, os primeiros 2 bytes designam a porção de rede, enquanto os 2 bytes restantes designam a porção do host. O formato de um endereço de classe B, então, seria:

rede . rede . host . host

Por exemplo, no endereço IP 172.16.30.56, 172.16 determina o endereço da rede, enquanto 30.56 determina o endereço do dispositivo nessa rede.

Com o endereço de rede sendo formado por 2 bytes (com 8 bits cada), teríamos então 2^{16} possíveis combinações de endereços. No entanto, os projetistas da Internet definiram que os 2 primeiros bits do primeiro byte de um endereço classe B sejam fixados em 1 e 0, respectivamente, o que nos deixa apenas 14 bits para manipulação ($2^{14} = 16.384$ endereços possíveis).

Endereços de classe B disponibilizam 2 bytes para endereçamento de dispositivos na rede, menos os dois padrões reservados (tudo 0 e tudo 1), o que nos deixa um número de $2^{16} - 2 = 65.534$ endereços possíveis para dispositivos para cada endereço de rede classe B.

5.5.1.2.1 Classe B – Endereços Válidos

Eis um exemplo de como descobrir os endereços de dispositivos válidos de uma rede classe B:

172.16.0.0 – Todos os bits desligados (0) = endereço de rede

172.16.255.255 – Todos os bits ligados (1) = endereço de broadcast

Os endereços válidos para dispositivos estão compreendidos entre o endereço de rede e o endereço de *broadcast* (172.16.0.1 a 172.16.255.254). Note que 0s e 255s são endereços válidos. Mais uma vez, ao se determinar o intervalo de endereços válidos para dispositivos, você deve lembrar que nem todos os bits podem estar ligados ou desligados simultaneamente.

5.5.1.3 Classe C de Endereços

Em um endereço de classe C, os primeiros 3 bytes designam a porção de rede, enquanto que o byte restante designa a porção do host. O formato de um endereço de classe C, então, seria:

rede . rede . rede . host

Por exemplo, no endereço IP 192.16.30.56, 192.16.30 determina o endereço da rede, enquanto que 56 determina o endereço do dispositivo nessa rede.

Com o endereço de rede sendo formado por 3 bytes (com 8 bits cada), teríamos então 2^24 possíveis combinações de endereços. Porém, os projetistas da Internet definiram que os 3 primeiros bits do primeiro byte de um endereço classe C sejam fixados em 1, 1 e 0, respectivamente, o que nos deixa apenas 21 bits para manipulação ($2^{21} = 2.097.152$ endereços de rede possíveis).

Endereços de classe C disponibilizam apenas 1 byte para endereçamento de dispositivos na rede, menos os dois padrões reservados (tudo 0 e tudo 1), o que nos deixa um número de $2^8 - 2 = 254$ endereços possíveis para dispositivos para cada endereço de rede pertencente à classe C.

5.5.1.3.1 Classe C – Endereços Válidos

Eis um exemplo de como se descobrir os endereços de dispositivos válidos de uma rede classe C:

192.16.10.0 - Todos os bits desligados (0) = endereço de rede

192.16.10.255 - Todos os bits ligados (1) = endereço de broadcast

Os endereços válidos para dispositivos estão compreendidos entre o endereço de rede e o endereço de *broadcast* (192.16.10.1 a 192.16.10.254). Mais uma vez, ao se determinar o intervalo de endereços válidos para dispositivos, você deve se lembrar que nem todos os bits podem estar ligados ou desligados simultaneamente.

5.5.2 Subnetting

Antes de mais nada, é importante sabermos os benefícios alcançados com a criação de sub-redes (*subnet*):

- ◆ Redução do tráfego da rede;
- ◆ Otimização da performance da rede;
- ◆ Simplificação do gerenciamento da rede;
- ◆ Distribuição coerente de LANs sobre grandes distâncias.

Discutimos, anteriormente, como definir e identificar intervalos válidos para endereçamento de dispositivos sobre redes pertencentes às classes A, B e C através do “ligamento” e do “desligamento” dos bits reservados para esse endereçamento.

Entretanto, estávamos definindo apenas uma rede. E se desejássemos pegar um endereço de rede e criar seis sub-redes a partir dele? Teríamos de efetuar uma operação conhecida como *subnetting*, que permite que peguemos uma grande rede e a desmembramos em redes menores. Existem muitas razões para a criação de sub-redes:

- **Redução do tráfego na rede:** Tráfego reduzido significa melhor performance e mais segurança. Com o uso de roteadores, a maior parte do tráfego permanece na rede local e apenas pacotes destinados a outras redes os atravessam. Recordemos que roteadores criam domínios de *broadcast*. Quanto menor o domínio de *broadcast* criado, menor o tráfego naquele segmento de rede;
- **Gerenciamento simplificado:** É mais fácil a identificação e isolamento de problemas em grupos de redes menores, interconectadas, do que em apenas uma grande rede;
- **Distribuição coerente de LANs sobre grandes distâncias:** Uma vez que links WAN (*Wide Area Network*) são consideravelmente mais lentos que links LAN, apenas uma e volumosa rede que atinge grandes distâncias está mais sujeita a gerar problemas em cada um dos pontos listados anteriormente. A conexão de múltiplas redes menores faz o sistema funcionar mais eficientemente.

5.5.2.1 Passos para uma Bem-sucedida Implementação de Sub-redes

Para criar sub-redes, separe bits da porção de um endereço IP destinada ao endereçamento de hosts e reserve-os para a definição de uma sub-rede. Isso significa menos bits para o endereçamento de hosts. Portanto, quanto mais sub-redes definidas, menor o número de bits destinados ao endereçamento de dispositivos.

Antes de se definir sub-redes, é importante determinar os requisitos necessários e planejar para condições futuras.

5.5.2.1.1 Máscaras de Rede ou de Sub-rede (Subnet Masks)

Para que o esquema de endereçamento de sub-redes funcione a contento, todos os dispositivos conectados necessitam saber qual a parte do endereço de host que será destinada ao endereço da sub-rede. Isso é conseguido através da designação de uma máscara de rede a cada dispositivo. Essa máscara é um valor de 32-bits que permite ao

recipiente dos pacotes IPs distinguir entre as porções de rede e de host de um endereço IP.

A máscara de rede de 32 bits é composta de 0s e 1s. A ocorrência de 1s representa as posições que se referem ao endereço de rede ou de sub-rede.

Nem todos os endereços de rede necessitam que uma sub-rede seja criada. Nesses casos, uma máscara de rede padrão (*default subnet mask*) é utilizada. Isso é, basicamente, o mesmo que se dizer que essa rede não possui um endereço de sub-rede. As máscaras de rede padrão utilizadas para classes de endereço A, B e C são ilustradas a seguir:

Classe	Formato	Máscara Padrão
A	rede.host.host.host	255.0.0.0
B	rede.rede.host.host	255.255.0.0
C	rede.rede.rede.host	255.255.255.0

Essas máscaras padrão têm suas porções de rede (255) imutáveis. Em outras palavras, não é possível definir uma máscara de sub-rede de classe B como 255.0.0.0. (Reiterando... possível é, mas estaríamos utilizando uma técnica chamada *supernetting*, que não é cobrada no exame CCNA. Para o exame, guarde a informação que as regras para mascaramento **não devem ser infringidas!**).

Para uma máscara de sub-rede de classe A, o primeiro byte não pode ser alterado. Ele deve ter o formato mínimo de 255.0.0.0. Do mesmo modo, não é permitido designar uma máscara no formato 255.255.255.255, uma vez que isso seria o equivalente a ter todos os bits como 1 ou a um endereço de broadcast. Uma máscara de classe B deve começar como 255.255.0.0 e uma de classe C, 255.255.255.0.

5.5.2.1.2 Definição de Sub-redes de Classe C

Existem diversas técnicas para a criação de sub-redes. Fica a seu critério decidir qual funciona melhor para você. Primeiro, discutiremos o método binário de criação e, a seguir, veremos um método mais simples de se fazer a mesma coisa. Você deve estar se perguntando: Por que já não ir para o modo mais simples? Porque é necessário entender como sub-redes são definidas em detalhes, uma vez que isso é uma importante parte do exame CCNA.

Agora, um excelente conselho: Procure entender a tabela a seguir. Mais adiante você irá entender o quão útil essa informação será para você, não apenas no exame, mas em sua vida como administrador de redes.

	1	2	3	4	5	6	7	8
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
	128	64	32	16	8	4	2	1
128	1	0	0	0	0	0	0	0
192	1	1	0	0	0	0	0	0
224	1	1	1	0	0	0	0	0
240	1	1	1	1	0	0	0	0
248	1	1	1	1	1	0	0	0
252	1	1	1	1	1	1	0	0
254	1	1	1	1	1	1	1	0
255	1	1	1	1	1	1	1	1

Em um endereço de classe C, apenas 1 byte (8 bits) encontra-se disponível para endereçamento de dispositivos na rede. Lembre-se que os bits reservados para sub-redes devem começar da esquerda para a direita. Isso significa que as máscaras de rede podem ser as ilustradas na figura anterior (0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254 e 255).

A RFC 950 determina que não pode haver apenas 1 bit para definição de sub-redes, uma vez que esse bit teria de estar sempre "ligado" ou "desligado", o que seria "ilegal". Portanto, em uma rede classe C, por exemplo, a primeira máscara de rede permitida seria 192 (11000000) e a última, 252 (11111100), uma vez que são necessários pelo menos 2 bits para definição de hosts.



Nota: O comando `ip subnet-zero` permite que a regra anterior seja "quebrada" para sub-redes, permitindo que as duas sub-redes consideradas "inválidas" (sub-rede "0" e a sub-rede "all-one") sejam usadas. A partir da versão 12.0 do IOS, o comando `ip subnet-zero` passou a ser incorporado por default na configuração de routers. Neste livro, iremos nos focar apenas nas regras impostas pela RFC.

O exame CCNA não vai lhe pedir simplesmente para determinar máscaras de sub-redes de diferentes classes. Ele também poderá lhe passar uma máscara de rede pronta e perguntar:

- Quantas sub-redes tal máscara produz?
- Quantos endereços de host válidos são obtidos por sub-rede?
- Quais são as sub-redes válidas?
- Quais os hosts válidos em cada sub-rede?
- Qual o endereço de broadcast de cada sub-rede?

Para responder a essas perguntas, apresentarei três métodos:

1. O Método Binário

Nesta seção você aprenderá a determinar sub-redes de classe C e a responder as perguntas anteriores utilizando o método binário. Pegaremos como exemplo a primeira máscara de rede disponível à classe C, que utiliza 2 bits para sub-rede. No exemplo mencionado, falamos da máscara 255.255.255.192 (em binário: 11111111.11111111.11111111.11000000).

Como vimos, 192 é o mesmo que 11000000 em binário (lembra-se do conselho de memorizar os esquemas apresentados na página anterior?), ou seja, reservamos 2 bits para a definição de sub-redes e 6 bits para a definição de hosts.

Quais são as sub-redes?

Uma vez que os bits reservados para sub-redes não podem estar todos ligados ou desligados simultaneamente, as duas sub-redes válidas são:

01000000 = 64 e 10000000 = 128 (00000000 = ilegal e 11000000 = ilegal)

Sub-rede 64		
Sub-rede	Host	Significado
01	000000 = 64	Endereço de rede
01	000001 = 65	Primeiro host válido
01	111110 = 126	Último host válido
01	111111 = 127	Endereço de broadcast

Sub-rede 128		
Sub-rede	Host	Significado
10	000000 = 128	Endereço de rede
10	000001 = 129	Primeiro host válido
10	111110 = 190	Último host válido
10	111111 = 191	Endereço de broadcast

Os hosts válidos serão definidos como valores compreendidos entre os intervalos das sub-redes, menos todos os bits ligados e todos os bits desligados. Para identificar os hosts válidos, primeiramente identifique a sub-rede, desligando todos os bits de host (veja quadros anteriores). Em seguida, ligue todos os bits de host para identificar o endereço de *broadcast* da sub-rede identificada. Os endereços válidos para hosts deverão estar compreendidos entre esses dois números (sub-rede e endereço de *broadcast*). Os quadros anteriores ilustram o processo para as duas sub-redes possíveis nesse caso (64 e 128).

O método apresentado até que é bastante simples. No entanto, o que aconteceria se, em vez de apenas 2 bits para sub-redes, tivéssemos 9, 10 ou mesmo 20? Esse método seria praticamente inviável. Ele é muito útil para aprendizagem. Na prática, no entanto, utilizaremos um método mais prático e dinâmico.

2. O Método Alternativo

Quando você se depara com uma máscara de rede e precisa determinar o número de sub-redes, hosts válidos e endereços de *broadcast* que a máscara define, tudo o que você tem a fazer é responder às cinco perguntas listadas anteriormente.

É importante, nesse ponto, que você domine potências de base 2. Veja o subitem *Definição de Sub-redes de Classe C*, neste capítulo. Eis um método prático de determinar a resposta para cada uma das cinco questões:

- a) **Quantas sub-redes?** $2^x - 2 =$ quantidade de sub-redes, onde "x" representa o número de bits "mascarados" ou o número de 1s. Por exemplo: 11000000 seria $2^2 - 2 = 2$. Nesse caso, haveria duas sub-redes possíveis com tal máscara;
- b) **Quantos hosts válidos por sub-rede?** $2^y - 2 =$ quantidade de hosts válidos, onde "y" representa o número de bits disponíveis para manipulação dos endereços de host ou o número de 0s. Por exemplo: 11000000 seria $2^6 - 2 = 62$. Nesse caso, existem 62 endereços válidos para hosts por sub-rede;
- c) **Quais são as sub-redes válidas?** $256 - \text{máscara de rede} =$ valor da sub-rede base. A esse resultado, soma-se o valor obtido até que se atinja o número da máscara (que seria inválido). Seguindo nosso exemplo: $256 - 192 = 64$ (número base e primeira sub-rede válida), $64 + 64 = 128$ (segunda sub-rede válida), $128 + 64 = 192$ (valor da máscara = sub-rede inválida). Portanto, as sub-redes válidas seriam 64 e 128;
- d) **Qual o endereço de *broadcast* para cada sub-rede?** O endereço de *broadcast* seria o valor imediatamente anterior ao da próxima sub-rede (ou da máscara, se estivermos falando da última sub-rede na sequência). Em nosso exemplo, temos as sub-redes 64 e 128. O endereço de *broadcast* da primeira seria $128 - 1 = 127$. Já o da segunda, $192 (\text{valor da máscara}) - 1 = 191$;
- e) **Quais os hosts válidos?** Os valores válidos seriam os compreendidos entre as sub-redes, menos todos os bits ligados e desligados. A melhor maneira de se identificar esses valores é descobrindo as sub-redes válidas e os endereços de *broadcast* de cada uma. Em nosso exemplo, os hosts válidos estariam compreendidos nos intervalos entre 65-126 para a primeira sub-rede e 129-190 para a segunda (pois 64 e 128 são os valores que definem as respectivas sub-redes e não podem ser utilizados no endereçamento de hosts).

3. Definindo Sub-redes "de cabeça"

Exemplo de questão:

Dados o endereço e máscara de rede a seguir, determine a que sub-rede ele pertence, qual o intervalo válido de hosts e qual o endereço de *broadcast*:

192.168.10.33 = Endereço de rede

255.255.255.224 = Máscara de rede

Apesar de tudo o que vimos até agora, é possível definir sub-redes mentalmente, assim como determinar as respostas das cinco perguntas apresentadas anteriormente. Como fazê-lo? Simples. Apenas siga os passos descritos. Vamos utilizar o endereço dado no exemplo anterior:

192.168.10.33 = Endereço de rede

255.255.255.224 = Máscara de rede

Primeiramente, determine a sub-rede e endereço de *broadcast* do endereço de rede anterior (192.168.10.33).

Atenção: Essa é uma típica questão da prova CCNA.

Isso pode ser feito respondendo-se à questão três das cinco questões mencionadas anteriormente:

$256 - 224 = 32$

$32 + 32 = 64$

O endereço encontra-se entre as duas sub-redes e, portanto, deve ser parte da sub-rede 32.

A próxima sub-rede é a 64, portanto, o endereço de *broadcast* dessa sub-rede seria:

$64 - 1 = 63$.

O intervalo válido de hosts, então, seria 192.168.10.33 a 192.168.10.62

Pronto! Mental e rapidamente o problema foi resolvido. Esse método pode ser aplicado não apenas à classe C de endereços, mas também às classes A e B, como veremos a seguir.

Vale ressaltar mais uma vez que esse é o formato de questão comum à prova CCNA quando se trata de sub-redes. Um endereço e uma máscara de rede são dados. O exame pode pedir que se determinem os itens exemplificados anteriormente (o novo formato inclui estudos de caso, mas para a sua resolução basta a aplicação da técnica anterior).

Pratique bastante. Quatro a cinco questões da prova tratam de sub-redes IPs. Acertá-las pode ser a diferença entre passar ou ser reprovado.

Aplicação dos métodos às classes B e C:

A definição de sub-redes em endereços de classe B não foge às regras utilizadas para a classe C. A única diferença é que, agora, teremos menos bits disponíveis para manipulação de sub-redes e, conseqüentemente, mais bits disponíveis para manipulação de hosts.

Endereços de classe B nos disponibilizam 16 bits para endereçamento de hosts. Isso significa que podemos, de fato, utilizar 14 bits para definição de sub-redes, uma vez que devemos deixar ao menos 2 bits para endereçamento de hosts obrigatoriamente.

Lembra-se da tabela que sugeri que fosse memorizada anteriormente? Preste atenção nela. Uma vez que os bits de sub-rede têm seu início da esquerda para a direita, os números obtidos são sempre os mesmos. É importante que esse padrão seja memorizado.

Para a definição de sub-redes de classe B, o processo é o mesmo utilizado para casos de classe C. Utilize os mesmos valores de sub-rede utilizados para classe C, porém, adicione um 0 à porção de rede e um 255 à seção de *broadcast* no quarto octeto.

Exemplo Classe B:

Peguemos o endereço de rede classe B 172.16.0.0 e a máscara de rede 255.255.255.0 (ao contrário do que se possa pensar, nesse caso essa é uma máscara de rede classe B e não uma máscara padrão de classe C).

Endereços de classe B utilizam a máscara padrão 255.255.0.0, o que deixa 14 bits para definição de sub-redes, já que se deve deixar ao menos 2 bits para definição de hosts. A máscara 255.255.255.0 aplicada a um endereço de classe B utiliza 8 bits para definição de sub-redes. Portanto:

- 1) Número de sub-redes: $2^8 - 2 = 254$;
- 2) Número de hosts: $2^8 - 2 = 254$;
- 3) Sub-redes válidas: $256 - 255 = 1, 2, 3, 4$ etc. (todas definidas no terceiro octeto!), ou seja, as sub-redes seriam: 172.16.1.0, 172.16.2.0, 172.16.3.0, 172.16.4.0, ..., 172.16.254.0;
- 4) Endereço de broadcast para cada sub-rede: 172.16.1.255, 172.16.2.255 etc.;
- 5) Intervalo válido de hosts para cada sub-rede: 172.16.1.1 - 172.16.1.254 (lembre-se: trata-se dos valores compreendidos entre o valor da sub-rede [ex.: 172.16.1.0] e o do endereço de *broadcast* [172.16.1.255]).

Mais um Exemplo Classe B:

Dados o endereço e máscara de rede a seguir, determine a que sub-rede ele pertence, qual o intervalo válido de hosts e qual o endereço de *broadcast*:

172.16.10.33 = Endereço de rede

255.255.255.224 = Máscara de rede

Primeiramente, determine a sub-rede e endereço de *broadcast* do endereço de rede anterior (172.16.10.33). Isso pode ser feito respondendo-se à questão três das cinco questões mencionadas há pouco:

$256 - 224 = 32$.

$32 + 32 = 64$.

O endereço encontra-se entre as duas sub-redes e, portanto, deve ser parte da sub-rede 32. Contudo, recorde-se que o terceiro octeto é tido como parte da sub-rede, portanto, a resposta seria a sub-rede 10.32.

A próxima sub-rede seria a 10.64, portanto, o endereço de *broadcast* dessa sub-rede é o 10.63.

O intervalo válido de hosts seria, para esse caso, 172.16.10.33 a 172.16.10.62.

Mais uma vez o problema foi resolvido mental e rapidamente.

Recorde-se de deixar ao menos 2 bits para definição de hosts. Isso é fundamental.

Exemplo Classe A:

Endereço de classe A 10.0.0.0 e máscara de rede 255.255.0.0

Endereços de classe A utilizam a máscara padrão 255.0.0.0, o que deixa 22 bits para definição de sub-redes, uma vez que se deve deixar ao menos 2 bits para definição de hosts. A máscara 255.255.0.0 aplicada a um endereço de classe A utiliza 8 bits para definição de sub-redes. Portanto:

- 1) Número de sub-redes: $2^8 - 2 = 254$;
- 2) Número de hosts: $2^{16} - 2 = 65.534$;
- 3) Sub-redes válidas: $256 - 255 = 1, 2, 3, 4$ etc. (todas definidas no segundo octeto!), ou seja, as sub-redes seriam: 10.1.0.0, 10.2.0.0, 10.3.0.0, 10.4.0.0, ..., 10.254.0.0;
- 4) Endereço de *broadcast* para cada sub-rede: 10.1.255.255, 10.2.255.255 etc.;
- 5) Intervalo válido de hosts para cada sub-rede: 10.1.0.1 - 10.1.255.254 (lembre-se: trata-se dos valores compreendidos entre o da sub-rede [ex.: 10.1.0.0] e o do endereço de *broadcast* [10.1.255.255]).

Finalmente, existe um outro método, ainda mais prático, para ser adotado em questões do tipo "Qual a sub-rede do endereço x.y.w.z, sendo que a máscara utilizada é xxx.yyy.www.zzz?". É realmente muito simples e pode ser adotado para qualquer classe de endereçamento (A, B ou C). Nesse método, utilizaremos as seguintes regras:

- Sempre que um "255" for identificado na máscara, o valor imediatamente correspondente do endereço IP será mantido;
- Sempre que um "0" for identificado na máscara, esse mesmo "0" será repetido.

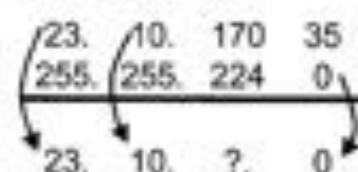
Exemplo:

Dados o endereço e máscara de rede a seguir, determine que sub-rede ele pertence, qual o intervalo válido de hosts e qual o endereço de *broadcast*:

23.10.170.35 = Endereço de rede

255.255.224.0 = Máscara de rede

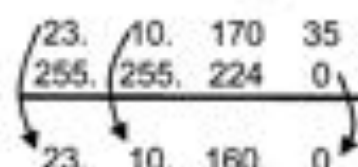
Utilizando a técnica mencionada:



Portanto, fica apenas faltando calcular o "ponto de interrogação". Para fazê-lo, conforme já sabemos:

$$256 - 224 = 32 \text{ (intervalo da sub-rede)}$$

Sendo que 32 é o intervalo identificado e 170 é o valor presente em nosso endereço IP (23.10.170.35), basta encontrar qual o valor múltiplo de 32 que seja imediatamente inferior ou igual ao valor em questão (170). Se fizermos as contas rapidamente chegaremos em 160 (se somarmos 32 a esse valor, "estouramos", já que 192 é maior que 170). Portanto, nossa "interrogação" é igual a 160. Nossa sub-rede ficaria (completando-se agora com as informações obtidas):



Portanto, o endereço IP 23.10.170.35, usado com a máscara 255.255.224.0 pertence à sub-rede 23.10.160.0. Simples ou não?

Nota: Ao contrário do que muitos pensam, um endereço IP terminado em .255 pode, SIM, ser um endereço de um host em uma rede, e não um mero endereço de broadcast! Como? Simples! Imagine a máscara padrão de uma rede classe "A", por exemplo, sendo aplicada ao endereço de rede (classe "A") 10.0.0.0. Teríamos, então, 24 bits reservados para a definição de hosts em cada uma das 126 redes possíveis com essa configuração. Como resultado, teríamos:



- a) 10.0.0.0 = endereço da rede
- b) 10.255.255.255 = endereço de broadcast
- c) 10.0.0.1 = primeiro host válido
- d) 10.255.255.254 = último host válido

Observe que o endereço 10.10.10.255, por exemplo, é um endereço válido para a definição de um host na rede 10, uma vez que se encontra entre o intervalo que define os endereços válidos (todos os valores compreendidos entre o endereço de rede e o endereço de broadcast dela)!

5.5.2.2 Uso da Sub-rede "0" e da Sub-rede "All-One" (Ip Subnet-zero)

Existe ainda alguma polêmica sobre a cobrança desse conhecimento no novo exame CCNA. Existem indícios mostrando que seria de bom tom o candidato ao novo exame conhecer as regras de sub-redes com o recurso *ip subnet-zero* ativado nos routers. Por esse motivo, esse assunto será brevemente discutido. De acordo com alguns sites especializados, *ip subnet-zero* apenas deverá ser usado para cálculos de sub-redes se for explicitamente solicitado na questão do exame. Do contrário, a regra imposta pela RFC 950 de eliminar as sub-redes "0" e "all-one" (o "-2" no cálculo de sub-redes) continua valendo e deve ser aplicada.

A Cisco suporta a criação e o uso de sub-redes "0" e "all-ones" já há algum tempo, através do comando *ip subnet-zero*, porém, apenas a partir da versão 12.0 esse comando passou a encontrar-se habilitado por default. Esse comando, basicamente, faz com que o router ignore a regra do "-2" para criação de sub-redes, regra esta imposta pela RFC 950. Apesar de suportado, continua sendo incorreto o uso de tais sub-redes. O motivo pelo qual o uso das sub-redes "0" e "all-ones" é desaconselhado pela RFC é simples: evitar confusão. Uma vez que ambas as sub-redes são utilizadas, pode haver confusão sobre o que é endereço da rede *classful* e o endereço de *broadcast* dela, e o que é o endereço da primeira sub-rede (sub-rede "0") e o *broadcast* da última sub-rede (sub-rede "all-ones"). Veja um exemplo a seguir:

Vamos pegar o endereço *classful* 192.168.10.0 e aplicar a máscara 255.255.255.192.

Adotando o método *subnet-zero*, vamos identificar as sub-redes que temos. Como o método *subnet-zero* ignora a regra do "-2" para a criação de redes, o cálculo para identificar o número de sub-redes que essa máscara nos disponibiliza seria o seguinte:

2^x = Número de sub-redes, onde "x" é o número de bits sendo usados na porção de host da máscara. Observe que não estamos usando o "-2" no cálculo de sub-redes.

Portanto, no nosso caso, como estamos usando 2 bits para definição de sub-redes no último octeto, o cálculo seria $2^2 = 4$ sub-redes, que seriam:

256 - 192 = 64 (intervalo no qual as sub-redes ocorrem):

Sub-rede 0		
Sub-rede	Host	Significado
00	000000 = 0	Endereço de rede
00	000001 = 1	Primeiro host válido
00	111110 = 62	Último host válido
00	111111 = 63	Endereço de broadcast

Sub-rede 64		
Sub-rede	Host	Significado
01	000000 = 64	Endereço de rede
01	000001 = 65	Primeiro host válido
01	111110 = 126	Último host válido
01	111111 = 127	Endereço de broadcast

Sub-rede 128		
Sub-rede	Host	Significado
10	000000 = 128	Endereço de rede
10	000001 = 129	Primeiro host válido
10	111110 = 190	Último host válido
10	111111 = 191	Endereço de broadcast

Sub-rede 192		
Sub-rede	Host	Significado
11	000000 = 192	Endereço de rede
11	000001 = 193	Primeiro host válido
11	111110 = 254	Último host válido
11	111111 = 255	Endereço de broadcast

Observe que a primeira sub-rede (sub-rede "0") - que seria eliminada pela regra imposta pela RFC 950 ("-2") - possui seu endereço de rede

igual ao endereço da rede *classful* (192.168.10.0). Observe também que o endereço de *broadcast* da última sub-rede (sub-rede "all-ones", que também seria eliminada pela regra da RFC 950) é exatamente o mesmo endereço de *broadcast* da rede *classful* (192.168.10.255). Esse é o principal motivo para se evitar o uso de sub-redes "0" e "all-ones", mesmo ambas sendo suportadas pelo IOS.

Mais uma vez (nunca é demais frisar isso), apenas adote a regra da sub-rede "0" se isso estiver sendo explicitamente solicitado na questão do exame! Do contrário, efetue os cálculos de sub-redes usando a regra imposta pela RFC 950, como vimos anteriormente (a regra do "-2").



Nota: A regra da sub-rede "0" permite que se utilizem todas as sub-redes fornecidas pela máscara de sub-rede, porém, o "-2" continua tendo de ser usado para definição dos hosts. Portanto, para descobrir quantos hosts válidos você pode obter por sub-rede no exemplo anterior, use a mesma regra que vimos até agora: $2^x - 2$, onde "x" é o número de "0s" que sobraram na máscara. No nosso caso, restaram 6 "0s", portanto: $2^6 - 2 = 62$ hosts por sub-rede.

5.5.3 Sub-redes de Tamanho Variável (VLSM)

VLSM (*Variable Length Subnet Mask*), antes parte exclusiva do exame CCNP Routing, passou a ser um assunto cobrado no exame CCNA. Isso faz sentido já que, cada vez mais, VLSM é parte integrante da vida de um engenheiro de redes.

Afinal, o que é VLSM? Para que serve? Como faço para entender e usar essa técnica? Essas são as questões mais comuns quando VLSM é apresentado pela primeira vez. Normalmente, os leitores pensam "Meu Deus... cálculo de sub-redes normais já é complicado! Imagine esse VLSM!!!"

Bom, um certo crédito tem que ser dado a essa pergunta, não há dúvidas! Mas vamos ver um método relativamente simples para entender essa técnica.

Para simplificar, vamos definir VLSM como, simplesmente, "divisão avançada de sub-redes". Como dividir uma rede em sub-redes nós já vimos. VLSM leva esse processo um passo além. Ele permite a divisão das sub-redes geradas (uma, algumas ou todas) em sub-redes ainda menores, permitindo uma melhor utilização dos endereçamentos IPs e – aí vai a principal vantagem – permitindo que o recurso de sumarização seja usado (desde que o protocolo de roteamento suporte ambos: VLSM e

sumarização). Protocolos *classful*, como o RIPv1 e o IGRP, não suportam VLSM, portanto, de nada adianta empregar essa técnica se sua rede está usando esses protocolos. Já RIPv2, EIGRP e OSPF, pelo fato de serem protocolos *classless*, suportam tanto VLSM quanto sumarização de rotas.

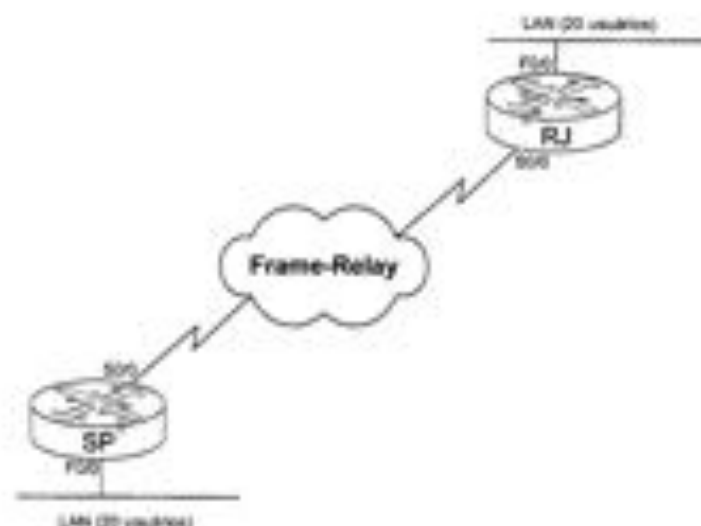
VLSM - Vantagens:

- ◆ Flexibiliza o esquema engessado de endereçamento IP, saindo da regra das Classes (A, B e C);
- ◆ Permitem sumarização de "n" redes IPs, em apenas um endereço, reduzindo o tamanho das tabelas de roteamento e o processamento pelo roteador.

VLSM - Desvantagens:

- ◆ Apenas protocolos de roteamento do tipo *Classless* (ex.: RIPv2, OSPF, EIGRP, BGP) suportam esse tipo de endereçamento;
- ◆ A utilização do método VLSM exige mais do administrador de rede, já que torna a definição do plano de endereçamento uma tarefa mais complexa.

O melhor modo de ilustrar VLSM é através de um pequeno cenário. Vamos supor que uma empresa X possua uma rede conforme o diagrama apresentado a seguir.



Analisando o diagrama, identificamos a necessidade da criação de pelo menos três redes (uma para cada LAN e uma para a WAN), sendo que duas delas devem suportar ao menos 20 hosts. O problema é que devemos conseguir isso com apenas um endereço classe C (vamos usar a rede 192.168.10.0). O único modo de conseguir o que é pedido é através da divisão desse endereço em sub-redes. Aproveitando para

retomar o que já vimos: se eu preciso de três sub-redes válidas, qual a máscara a ser adotada?

$$2^x - 2 \geq 3 \bullet x = 3 \quad (2^3 = 8 - 2 = 6 ; 6 \geq 3)$$

O valor de "x" encontrado (3) equivale ao número de bits da máscara padrão que devemos "roubar" dos hosts (os "0s", lembra-se?) para conseguir o número desejado de sub-redes. Ou seja, transformaremos 3 "0s" em "1s" na máscara padrão classe C:

11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0 (máscara padrão)

11111111.11111111.11111111.11100000 = 255.255.255.224

Portanto, a máscara a ser adotada para o nosso exercício deve ser 255.255.255.224 (ou /27, se você contar o número de "1s" na máscara). Quais as seis sub-redes válidas que essa máscara nos fornece? Se você está com dúvida aqui, volte ao início da parte de endereçamento IP e reveja os conceitos ali apresentados.

192.168.10.32	192.168.10.64	192.168.10.96
192.168.10.128	192.168.10.160	192.168.10.192

Definido isso, vamos começar o endereçamento pelo router "SP":

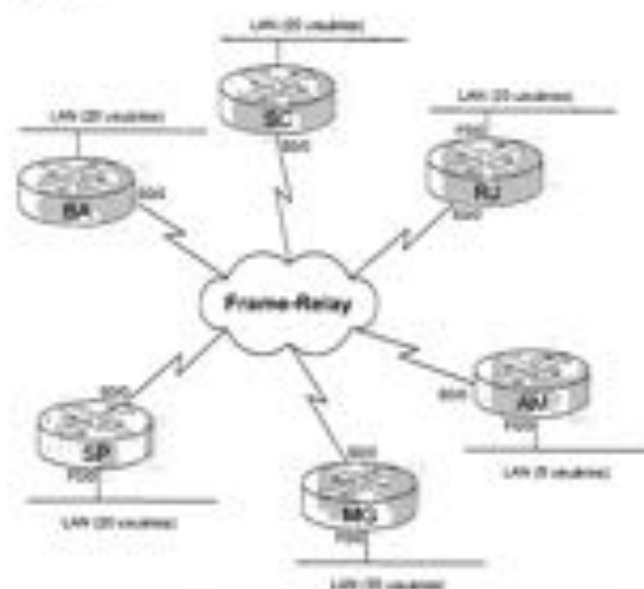
- Rede da LAN: 192.168.10.32 /27
- Endereço da interface do router: 192.168.10.33
- Endereço de broadcast: 192.168.10.63 (lembre-se, o endereço de broadcast é sempre o da próxima rede (64 no caso) menos 1).
- Rede da WAN: 192.168.10.64 /27
- Endereço da interface serial: 192.168.10.65
- Endereço de broadcast: 192.168.10.95

Seguindo agora para o router "RJ":

- Rede da LAN: 192.168.10.96 /27
- Endereço da interface do router: 192.168.10.97
- Endereço de broadcast: 192.168.10.127
- Rede da WAN: 192.168.10.64 /27
- Endereço da interface serial: 192.168.10.66
- Endereço de broadcast: 192.168.10.95

Aí está. Observe que a rede usada por ambas as seriais é a mesma. Isso é lógico, já que ambas devem pertencer à mesma rede para haver comunicação. Cada uma das sub-redes obtidas comporta até 30 hosts,

ou seja, estamos dentro do que nos foi solicitado até o momento. Até agora, apenas o uso de técnicas de sub-redes foi o suficiente para montarmos o plano de endereçamento IP necessário e, ainda, ficamos com três redes de "sobra". Porém, imaginemos que, num futuro não muito distante, nossa pequena empresa cresça e inaugure mais quatro filiais, que serão incorporadas à rede resultando no diagrama apresentado a seguir.



Bom, o que temos aqui, agora, é um autêntico problema de plano de endereçamento. Temos de continuar com apenas uma rede classe C como base (192.168.10.0), mas ao mesmo tempo temos que acomodar as novas localidades e usuários. Com a máscara que havíamos definido anteriormente, conseguíamos obter seis sub-redes válidas, cada uma comportando até 30 hosts. Note que a rede conectada ao router do Amazonas (AM) possui apenas cinco usuários conectados a ela, e não há previsão desse número crescer, já que se trata apenas de um escritório de representação. Em contrapartida, se nossa máscara nos entrega apenas seis sub-redes, temos agora a necessidade de endereçar 7 (6 LANs e 1 WAN). Como resolvemos esse impasse?

Aqui entra VLSM. A idéia é aproveitar melhor os endereços IPs disponíveis, de modo que consigamos endereçar tudo o que precisamos de forma racional.

As seis redes que conseguimos com nossa máscara /27, novamente, são:

192.168.10.32	192.168.10.64	192.168.10.96
192.168.10.128	192.168.10.160	192.168.10.192

Vamos separar uma para cada LAN (pensaremos na WAN posteriormente):

SP 192.168.10.32
 RJ 192.168.10.96
 MG 192.168.10.128
 BA 192.168.10.160
 SC 192.168.10.192

Mas espere aí... falta AM! O "esquecimento" foi proposital. Vamos tentar acomodar AM dentro da sub-rede definida anteriormente para a WAN (192.168.10.64). O motivo disso é que a atual necessidade da WAN é de apenas seis hosts (cada uma das seriais dos routers), deixando uma "sobra" de 24 endereços IPs! Podemos dividir novamente essa sub-rede para obter duas novas redes: uma para endereçar as conexões WAN e outra para endereçar a rede LAN de AM. Para isso, usaremos VLSM:

Rede: 192.168.10.64

Máscara: 11111111.11111111.11111111.11100000 = 255.255.255.224

A técnica aqui é seguir transformando os bits "0" em "1" na máscara, para que alcancemos o que estamos procurando, que basicamente é a criação de duas novas sub-redes dentro da sub-rede 192.168.10.64!

A fórmula a ser usada difere da usada anteriormente no sentido de que, aqui, não precisamos usar o "-2" na fórmula (a regra do "-2" não é aplicável para alocação de bits para sub-redes VLSM):

$$2^x \geq 2 \Rightarrow x = 1 \quad (2^1 = 2; 2 \geq 2)$$

Portanto, devemos pegar um "0" e transformá-lo em "1" em nossa máscara:

11111111.11111111.11111111.11110000 = 255.255.255.240

Temos agora duas novas sub-redes, cada uma podendo conter até 14 hosts (para saber o número de hosts por sub-rede, o cálculo a ser feito é $2^x - 2$, onde x é o número de zeros na máscara. Lembre-se sempre que, na máscara, "1s" são para redes, e "0s", para hosts!).

Ótimo, temos então duas novas redes! Quais são elas?

$256 - 240 = 16$ (intervalo no qual as sub-redes ocorrem)

Rede original = 192.168.10.64

+16 = 192.168.10.80

Visto que já usamos os endereços .65 e .66 nas conexões WAN entre SP e RJ, vamos seguir essa metodologia. Na "nova" rede .64 definiremos todas as conexões WAN de nossa rede, e na "nova" rede .80, a LAN de AM. Nosso novo plano de endereçamento, portanto, ficaria assim:

	SP	RJ	SC	MG	BA	AM
LAN	192.168.10.32 /27	192.168.10.96 /27	192.168.10.128 /27	192.168.10.160 /27	192.168.10.192 /27	192.168.10.80 /28
WAN	192.168.10.64 /28	192.168.10.64 /28	192.168.10.64 /28	192.168.10.64 /28	192.168.10.64 /28	192.168.10.64 /28

Observe como as máscaras se alteram (/27 para a maioria das LANs e /28 para a LAN de AM e para as conexões WAN). Estamos variando as máscaras! Por isso o nome Sub-redes de Tamanho Variável (VLSM).



Nota: Se estivéssemos usando RIPv1 ou IGRP nessa rede, esse plano de endereçamento não funcionaria a contento, já que RIPv1 e IGRP são protocolos classfull, ou seja, não transportam informações das máscaras em seus updates.

5.5.4 Classless Interdomain Routing (CIDR)

Apesar de este tópico não estar diretamente relacionado ao exame CCNA (nem mesmo ao 640-801), é interessante mencionar algo acerca de CIDR (pronuncia-se "Sáider"). Basicamente, a idéia por trás deste padrão de endereçamento³ é o contrário da proposta das sub-redes. Enquanto nessa última movemos os bits de host ("0s") para criar um número maior de redes, com CIDR a idéia básica é sumarizar diversas redes em apenas uma, movendo-se a porção de rede ("1s") da máscara original. Esse processo também é conhecido por *Prefix Routing* ou *Supernetting*.

Exemplo: Uma determinada empresa necessita de uma rede IP válida para acesso à Internet. Mediante solicitação, o órgão competente (no Brasil seria a FAPESP) libera o seguinte endereço à empresa solicitante:

200.100.48.0 /21

Note que estamos falando de um endereço classe "C" (200.x.x.x), porém, com uma máscara menor que a padrão de classe "C" (a padrão seria /24 = 255.255.255.0). O que isso significa?

/21 = 255.255.248.0 = 11111111.11111111.11111000.00000000

Note que 3 bits da máscara padrão foram "desligados", ampliando o alcance da máscara. Isso significa que a empresa solicitante recebeu não uma classe "C", mas 8! Por que 8? Basta fazer a conta: 2^3 , onde "x" é o número de "0s" desligados da máscara original (3). Portanto, $2^3 = 8$. E quais são as classes "C" designadas?

Sabemos que são 8 e que a primeira é a 200.100.48.0.

Para certificar-se de qual seria a primeira rede, basta fazer o velho cálculo:

³ CIDR é definido pelas RFCs 1517, 1518, 1519 e 1520.

$256 - 248 = 8$ (intervalo no qual as *supernets* ocorrem). Portanto, se tivesse dito que um dos endereços recebidos pela empresa solicitante era 200.100.51.0 e pedisse para que você localizasse o primeiro e o último, basta saber que o número que você procura é um múltiplo de 8. O múltiplo de 8 imediatamente inferior ao IP fornecido (200.100.51.0) seria 200.100.48.0! (51 não é múltiplo; 48, sim).

Portanto, as redes classe "C" seriam:

200.100.48.0	200.100.49.0	200.100.50.0	200.100.51.0
200.100.52.0	200.100.53.0	200.100.54.0	200.100.55.0

Qual a vantagem disso tudo? A vantagem é principalmente dos provedores de Internet, que com CIDR conseguem uma redução substancial da tabela de roteamento, através da sumarização das oito classes de endereços alocados para a empresa em questão em apenas um endereço, com prefixo /21. Ou seja, nas tabelas de roteamento dos provedores, em vez de serem propagados oito endereços classe "C" (/24), apenas um endereço /21 será propagado (200.100.48.0 /21). Bastante prático, não acha?



Nota: Assim como VLSM, CIDR não funciona se usado com protocolos classful, como RIPv1 e IGRP.

5.5.5 Sumarização

A sumarização de rotas - também conhecida como "agregação de rotas" - permite que protocolos propaguem a informação de várias redes usando apenas uma - a rota sumarizada. A seguir temos um exemplo simples que ilustra o processo:



Note que apenas a rede 172.16.0.0 está sendo propagada. Isso é exatamente o que protocolos do tipo *classful* fazem. Como eles não propagam informações de máscaras (no caso, /24), apenas a rede *classful* é divulgada em seus updates - o que pode ser bastante inconveniente se você possui redes descontínuas. Esse é um exemplo simples de sumarização. Vamos a um mais complexo.

Lembrando que uma das vantagens em se adotar VLSM é exatamente a de poder sumarizar rotas, como poderíamos sumarizar as redes contidas

no intervalo 192.168.16.0 a 192.168.31.0? O primeiro passo aqui é descobrir o tamanho do bloco válido. Os blocos válidos iniciam em 4 e continuam com a multiplicação desse valor por 2 (4, 8, 16, 32, 64 etc.). No intervalo desejado (192.168.16.0 - 192.168.31.0), temos exatamente 16 sub-redes, portanto, podemos adotar o bloco 16. Para finalmente chegar à máscara que sumarizará essas 16 redes, basta fazer o cálculo $[256 - \text{tamanho do bloco}]$. No nosso caso, $256 - 16 = 240$. Nossa máscara seria, portanto, 255.255.240.0. Note que o valor "240" foi colocado no 3o. octeto, pois esse é o octeto a ser sumarizado. Portanto, nosso endereço sumarizado seria o primeiro endereço do intervalo de IPs fornecido, seguido da máscara que acabamos de encontrar: 192.168.16.0 255.255.240.0. Com isso estaremos divulgando 16 endereços de classe "C" através de apenas um update de roteamento.

Vamos agora complicar um pouco mais. Suponha que a seguinte rede lhe é passada:

192.1.144.0 /20

E deseja-se saber, dos endereços IPs a seguir, quais fariam parte desse endereço sumarizado (isso pode ser uma questão de exame, portanto, procure entender a lógica do processo):

192.1.159.2	192.1.160.11	192.1.138.41
192.1.151.254	192.1.143.145	192.1.1.144

Aqui, a dica é descobrir, antes de mais nada, em qual octeto a sumarização ocorre. Isso deve ser fácil de perceber, mas na dúvida, observe a máscara (/20): ela indica que a sumarização ocorre no 3o. octeto (255.255.240.0).

O "bloco" a ser usado, então, é 16 ($256 - 240 = 16$).

Para fazer o cálculo do intervalo, partindo-se da rede sumarizada dada (192.1.144.0), devemos fazer o seguinte:

- 1) Subtrai-se "1" do bloco encontrado ($16 - 1 = 15$);



Nota: Temos sempre que subtrair 1 do número do bloco, pois a contagem começa em "0" e não em "1". Se não subtrairmos "1", nossa contagem resultará em uma rede a mais do que deveríamos obter.

- 2) Soma-se o valor encontrado (15) ao valor da rede sumarizada ($192.1.144.0 + 15 = 192.1.159.0$).

Ou seja, os endereços compreendidos entre 192.1.144.0 a 192.1.159.0 pertencem a esse endereço sumarizado. De nossa lista, apenas os endereços a seguir satisfazem essa condição:

192.1.159.2 e 192.1.151.254

Outro método para se chegar à mesma conclusão é através de cálculos binários. Basicamente, você deve converter para binário o terceiro octeto da rede sumarizada fornecida, e comparar os padrões com o terceiro octeto dos outros endereços. Esse método é um pouco mais trabalhoso, mas menos sujeito a erros:

192.1.144.0 /20

144 em binário seria 10010000 (observe que apenas destacamos os bits até onde os "1s" aparecem. Os "0s" que seguem são irrelevantes para a comparação de padrão com as outras redes). Sabemos que 144 é a rede "mãe", pois apenas "0s" seguem o padrão de 4 bits (1001).

Dos outros endereços, teríamos:

159	1001xxxx
160	1010xxxx
138	1000xxxx
151	1001xxxx
143	1000xxxx
1	0000xxxx

Portanto, observando-se com atenção, percebemos que apenas as redes 192.1.159.2 e 192.1.151.254 possuem o mesmo padrão binário no terceiro octeto (1001) adotado pelo endereço de rede sumarizado, sendo essas as duas únicas redes que fazem parte da rede sumarizada 192.1.144.0 /20. Observe também que é possível dizer qual é a máscara, observando-se o número de bits que formam o padrão (4 bits no caso: 1001). Assim, como temos 4 bits formando o padrão no terceiro octeto, nossa máscara sumarizada seria /20 (16 bits dos 2 primeiros octetos + 4 bits do terceiro).

Finalmente, um último exercício apenas para deixar este assunto muito bem sedimentado. Qual endereço sumarizaria as redes a seguir?

172.16.10.0 /24	172.16.11.0 /24	172.16.12.0 /24	172.16.15.0 /24
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Novamente, o primeiro passo é descobrir quantas redes pertencem ao intervalo de que estamos falando. O modo mais simples é fazer esta conta: [maior rede - menor rede + 1]: $15 - 10 + 1 = 6$. Portanto, devemos escolher um bloco que seja **maior ou igual** ao valor encontrado. No nosso caso, o bloco seria 8.

O próximo passo é descobrir a máscara da rede sumarizada. Isso pode ser atingido através de outro cálculo simples: $[256 - \text{valor do bloco}]$, ou seja, $256 - 8 = 248$.

Finalmente, precisamos descobrir qual o endereço resultante da rede sumarizada. Lembre-se de que, para que seja um endereço sumarizado, o valor do octeto onde a sumarização ocorre (no nosso caso, o terceiro octeto) deve ser igual ao valor do bloco encontrado (no nosso caso, 8). Logo, nossa rede seria 172.16.8.0.

Problema resolvido. O endereço de rede que sumariza as quatro redes apresentadas seria:

172.16.8.0 /21 (lembre-se que /21 é equivalente a 255.255.248.0). Note que esse endereço sumariza não apenas as quatro redes apresentadas, mas um total de oito redes (172.16.8.0 a 172.16.15.0). Não é possível sumarizar apenas os quatro endereços apresentados.

Pelo método binário:

10 = 00001010

11 = 00001011

12 = 00001100

15 = 00001111

Os quatro endereços dividem o mesmo padrão de 5 bits à esquerda (00001). Para descobrir a rede "mãe" basta pegar os 5 bits do padrão e completá-los com "0s": 00001000 = 8. Assim, nossa rede "mãe" seria 172.16.8.0. Quanto à máscara, como temos somente 3 bits livres após o padrão, basta "puxar" a máscara até "descobri-los". Se fizermos isso no terceiro octeto, teremos a máscara /21 (16 bits dos dois primeiros octetos + 5 bits usados pelo padrão no terceiro octeto = 21). Outra forma é usar o bloco no cálculo, como já vimos: O bloco é 8, como já descobrimos anteriormente. $256 - 8 = 248$. $255.255.248.0 = /21$. Como você pode notar, existem inúmeras maneiras de se alcançar o mesmo resultado.

5.6 IP version 6 (IPv6)

Este é um dos novos tópicos abordados pelo exame 640-802. IPv6 é mais do que uma nova versão do protocolo IP atual (IPv4), que é atualmente a base da Internet. Trata-se de um protocolo totalmente novo, já que apresenta uma arquitetura de cabeçalho completamente diferente, introduzindo novos serviços e aprimorando os já existentes. Em termos de escalabilidade, o IPv6 quadruplica o número de bits disponíveis para endereçamento, ou seja, temos 128 bits - contra apenas 32 do IPv4. Para se ter uma idéia da magnitude do novo esquema de endereçamento provido pelo IPv6, se todas as redes IPv4 fossem migradas para IPv6, seria possível alocar um endereço de rede único

para cada dispositivo de rede em operação no planeta ($3,4 * 10^{24}$ endereços). A previsão atual para a exaustão de todos os endereços IPv4 livres para atribuição à operadores é em abril de 2010, o que significa que a transição da versão do IPv4 para o IPv6 é inevitável num futuro próximo. O governo dos Estados Unidos da América, por exemplo, já determinou que todas as suas agências federais devem suportar o protocolo IPv6 até 2008.

5.6.1 Principais Motivações para a Migração do IPv4 para IPv6

- ✦ **Espaço de endereçamento:** A maior parte dos endereços disponíveis hoje no IPv4, encontram-se alocados na classe C, que é insuficiente para muitas organizações. Os endereços de classe B estão praticamente esgotados;
- ✦ **Qualidade de serviço:** O IPv6 prevê a acomodação dos serviços convergentes (por exemplo: VoIP, streaming de vídeo em tempo real, etc), suportando intrinsecamente classes de serviço diferenciadas;
- ✦ **Mobilidade:** A mobilidade vem se tornando um fator muito importante na sociedade. O IPv6 permite a mobilidade dos usuários, onde estes podem ser contatados em qualquer rede, por meio de seu endereço IPv6 de origem, ou seja, cada pessoa no planeta poderia ter um endereço IPv6 como se fosse um número de identidade.

5.6.2 Novidades nas Especificações do IPv6

- ✦ **Espaço de endereçamento:** Os endereços IPv6 têm um tamanho de 128 bits;
- ✦ **Autoconfiguração de endereço:** Suporte para atribuição automática de endereços numa rede IPv6, podendo ser omitido o servidor de DHCP a que estamos habituados no IPv4;
- ✦ **Endereçamento hierárquico:** Simplifica as tabelas de encaminhamento dos routers da rede, diminuindo assim a carga de processamento dos mesmos;
- ✦ **Formato do cabeçalho:** Totalmente remodelados em relação ao IPv4;

- **Cabeçalhos de extensão:** Opção para incorporar requerimentos adicionais, ad-hoc;
- **Suporte à qualidade de serviço diferenciada:** Aplicações de áudio e vídeo passam a estabelecer conexões apropriadas tendo em conta às suas exigências em termos de qualidade de serviço (QoS);
- **Capacidade de extensão:** Permite adicionar novas especificações de forma simples;
- **Encriptação:** Diversas extensões no IPv6 permitem, à partida, o suporte para opções de segurança como autenticação, integridade e confidencialidade dos dados.

5.6.3 Formato do Datagrama IPv6

Um datagrama IPv6 é constituído por um cabeçalho base, ilustrado na figura 5.14, seguido de zero ou mais cabeçalhos de extensão, seguidos depois pelo bloco de dados.

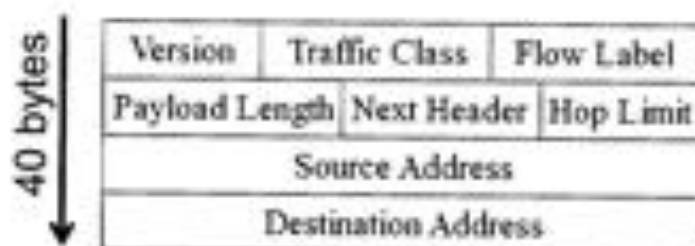


Figura 5.14 – Formato do cabeçalho IPv6

Características do Cabeçalho Base do Datagrama IPv6:

- Tem menos informação que o cabeçalho do IPv4. Por exemplo, o *checksum* será removido do cabeçalho, que nesta versão considera que o controle de erros das camadas inferiores é confiável;
- O campo *Traffic Class* é usado para assinalar a classe de serviço a que o pacote pertence, permitindo assim dar diferentes tratamentos a pacotes provenientes de aplicações com exigências distintas. Este campo serve de base para o funcionamento do mecanismo de Qualidade de Serviço (QoS) na Rede;
- O campo *Flow Label* é usado com novas aplicações que necessitem de bom desempenho. Permite associar datagramas que fazem parte da comunicação entre duas aplicações. Usados para enviar datagramas ao longo de um caminho predefinido;

- O campo *Payload Length* representa, como o nome indica, o volume de dados em bytes que o pacote transporta;
- O campo *Next Header* aponta para o primeiro *header* de extensão. Usado para especificar o tipo de informação que está depois do cabeçalho corrente;
- O campo *Hop Limit* tem o número de *hops* transmitidos antes de descartar o datagrama, ou seja, este campo indica o número máximo de saltos (passagem por encaminhadores) que o datagrama pode dar, antes de ser descartado, semelhante ao TTL do IPv4.

5.6.4 Fragmentação e Determinação do Percurso

Em redes IPv6, o responsável pela fragmentação é o *host* que envia o datagrama, e não os routers intermediários, como ocorre em redes IPv4. No IPv6, os routers intermediários descartam os datagramas maiores que o MTU (*Maximum Transmit Unit*) máximo da rede. O MTU será o MTU máximo suportado pelas diferentes redes entre a origem e o destino. Para isso o *host* envia pacotes ICMP de vários tamanhos. Quando um pacote chega ao *host destino*, todos os dados a serem transmitidos são fragmentados no tamanho deste pacote que alcançou o destino. O processo de descoberta do MTU é dinâmico, porque o percurso pode ser alterado durante a transmissão dos datagramas.

5.6.5 Múltiplos Cabeçalhos

Uma das novidades do IPv6, é a possibilidade de utilização de múltiplos cabeçalhos encadeados. Estes cabeçalhos adicionais permitem uma maior eficiência, já que o tamanho do cabeçalho pode ser dimensionado de acordo com as necessidades de transmissão. Também permite uma maior flexibilidade, já que possibilita a adição de novos cabeçalhos para atender às novas especificações, conforme estas surjam.

As especificações atuais recomendam a seguinte ordem:

1. *IPv6;*
2. *Hop-By-Hop Options Header;*
3. *Destination Option Header;*
4. *Routing Header;*
5. *Fragment Header;*
6. *Authentication Security Payload Header;*
7. *Destination Options Header;*
8. *Upper-Layer Header.*

5.6.6 Endereçamento

O endereçamento no IPv6 é de 128 bits e, assim como seu antecessor (o IPv4), inclui prefixo de rede e sufixo de host. No entanto, não existem classes de endereços, como ocorre no IPv4. Dessa forma, a fronteira do prefixo e do sufixo pode ser em qualquer posição do endereço.

Um endereço padrão IPv6 deve ser formado por um campo *provider ID*, *subscriber ID*, *subnet ID* e *node ID*. Recomenda-se que o último campo tenha pelo menos 48 bits para comportar o endereço MAC.

Os endereços IPv6 são normalmente escritos como oito grupos de 4 dígitos hexadecimais, sendo estes divididos em 3 grupos. Por exemplo:

0ffe: 6a88: 85a3:	0012:	0000: 0000: 0000: 7344
Global Routing Prefix (48 bits)	Subnet (16 bits)	Interface ID (64 bits)

O interessante é que, "0"s à esquerda e uma sequência contígua de "0"s podem ser omitidos, como no exemplo ilustrado a seguir, utilizando o endereço anterior como base:

ffe:6a88:85a3:12:0:0:0:7344 ou

ffe:6a88:85a3:12::7344

Vale ressaltar que o uso de "::" apenas é permitido **uma única vez no endereço**. Portanto, se tivéssemos o endereço:

0ffe:6a88:0000:0000:85a3:0000:0000:7344

Ele poderia ser escrito nos formatos:

ffe:6a88:0:0:85a3::7344

ffe:6a88::85a3:0:0:7344



Nota: O entendimento do formato dos endereços IPv6 e sua correta grafia é um dos pontos mais importantes sobre este tópico para o exame CCNA.

Assim como no IPv4, o IPv6 possui alguns tipos de endereços especiais:

- **Unicast:** Cada endereço corresponde a uma interface (dispositivo);
- **Global Unicast:** Endereço unicast público e roteável na Internet;
- **Link-Local:** Equivalentes aos endereços privados do IPv4, ou seja, não são roteados publicamente;

- **Unique Local:** Também não-roteáveis publicamente, entretanto, são únicos globalmente;
- **Multicast:** O mesmo conceito utilizado no IPv4. Um datagrama enviado para um endereço *multicast* é recebido por todos os dispositivos parte deste grupo *multicast*;
- **Anycast:** Trata-se de uma versão modificada do *multicast*. Ao invés do datagrama ser enviado a todos os participantes do grupo, como no *multicast*, ele é enviado apenas para um dos dispositivos, por exemplo, o mais próximo. Este tipo de endereço é uma novidade existente apenas no IPv6.

5.6.7 Estruturas de Endereços de Transição

Os endereços IPv6 podem ser, até certo ponto, compatíveis com IPv4, podendo o primeiro conter endereços IPv4. Para tal, os 128 bits do IPv6 ficam assim divididos:

- campo de 80 bits colocado a '0' (zero);
- campo de 16 bits colocado a '0' (zero);
- endereço IPv4 de 32 bits.

Ou seja, um endereço IPv6 compatível com um endereço IPv4 teria este formato:

::<endereço IPv4>

Endereços IPv6 nativos podem ser mapeados para endereços IPv4 em routers que suportem ambos os protocolos, permitindo que elementos IPv4 estabeleçam um "túnel" através de uma estrutura IPv6. Neste caso, diferentemente do exemplo anterior, no qual endereços IPv6 compatíveis com endereços IPv4 são manualmente gerados, este mapeamento de endereços ocorre automaticamente nos routers que suportam ambos os protocolos. Para tal, os 128 bits do IPv6 teriam o seguinte formato:

- campo de 80 bits colocado a '0' (zero);
- campo de 16 bits colocado a 'F';
- endereço IPv4 de 32 bits.

Como resultado, endereços IPv6 nativos mapeados para IPv4 teriam a seguinte sintaxe:

::FFFF:<endereço IPv4>

5.6.8 Endereços IPv6 Especiais

- 0:0:0:0:0:0:1 - Equivalente ao endereço IPv4 127.0.0.1;
- 0:0:0:0:0:192.168.0.1 - Exemplo de sintaxe de um endereço IPv4 grafado no formato IPv6;
- 2000::/3 - Intervalo dos endereços *Global Unicast*;
- FC00::/7 - Intervalo de endereços *Unique Local*;
- FE80::/10 - Intervalo de endereços *Link-Local*;
- FF00::/8 - Intervalo de endereços *Multicast*;
- 2002::/16 - Usado no modo "6to4", um modo de transição que permite aos endereços IPv6 trafegarem em uma rede IPv4 sem a necessidade de se configurar túneis.

5.6.9 Autoconfiguração

IPv6 traz de volta uma funcionalidade que já existia em protocolos mais antigos, como o velho IPX da Novell: a possibilidade de um host se autoconfigurar com um endereço de rede. O modo como o IPv6 faz isso, inclusive, é muito parecido com o método utilizado pela Novell. O host determina a informação de prefixo por meio de um router na rede e, uma vez de posse desta informação, ele adiciona como Interface ID o endereço MAC de sua placa de rede. Este tipo de configuração chama-se *stateless*, pois o host é configurado obtendo apenas a informação do prefixo do router. Nenhum outro dispositivo é envolvido. No caso de um servidor DHCP existir (sim, IPv6 também pode usar um servidor DHCP, chamado DHCPv6), a configuração do IP no host é denominada *stateful*.

5.6.10 Protocolos de Apoio ao IPv6

Para operar em conjunto com a nova versão do protocolo IP, algumas aplicações e protocolos tiveram de ser revistos. Eis alguns deles:

- ICMP - ICMPv6;
- DHCP - DHCPv6;
- EIGRP - EIGRPv6;
- OSPF - OSPFv3 (note que aqui é v3 e não v6!).

5.6.11 Migração para IPv6

Certamente você deve ter imaginado que o processo de migração do protocolo IPv4 (atual) para o IPv6 não deve ser fácil. Basta imaginar a

quantidade de elementos envolvidos. Isso dá para assustar até o mais bravo dos engenheiros de rede! Entretanto, esta migração já teve início faz algum tempo. Se não percebemos, é porque o que quer que seja que estão fazendo, estão fazendo certo. Parte dos *backbones* Internet existentes hoje já operam na versão 6 do protocolo IP. Como isso é possível se nossos PCs, roteadores e outros elementos de rede ainda rodam a versão 4 do protocolo? Existem algumas técnicas de migração que podem ser utilizadas para que o protocolo IPv6 coexista, sem maiores problemas, o tempo que for necessário com o IPv4. Irei apresentá-las a seguir:

5.6.11.1 Dual Stacking

Dual stacking é a técnica de migração mais popular, e basicamente, consiste em rodar simultaneamente, em um mesmo roteador, os protocolos IPv4 e IPv6. Neste modo, uma mesma interface de um roteador será configurada com endereços IPv4 e IPv6, ou seja, uma mesma interface pode receber e encaminhar pacotes IPv4 e IPv6, sem problemas. A vantagem deste método é que novos elementos de rede já podem ser endereçados em IPv6, e os elementos já existentes podem ser migrados em fases sem grandes impactos. A configuração em roteadores também é bastante simples.

5.6.11.2 Tunelamento 6to4 (6to4 Tunneling)

Esta técnica consiste em encapsular um datagrama IPv6 com um cabeçalho IPv4 para que pacotes IPv6 possam atravessar redes que ainda rodam a versão 4 do protocolo. A desvantagem deste método é que, como o datagrama IPv6 é encapsulado com um cabeçalho IPv4, estamos adicionando *overhead* ao pacote de dados.

Questões de Revisão – TCP/IP

1. Qual o protocolo que atua na camada de Transporte e permite comunicação não orientada à conexão entre hosts?

- | | |
|--------|--------|
| a) IP | c) TCP |
| b) ARP | d) UDP |

2. Qual o protocolo que atua na camada de Transporte e estabelece circuitos virtuais entre hosts antes do início da transmissão de dados?

- | |
|--------|
| a) IP |
| b) ARP |
| c) TCP |
| d) UDP |